

实验 BD4 热学设计性实验 (TEC 半导体控温实验)

(第六版 2022年 9 月修订)

【实验目的】

1. 了解 TEC 半导体控温的原理和PID 参数的调节。
2. 基于 LabVIEW 和 myDAQ 设计和搭建温度采集和控制系统。

【仪器用具】

编号	仪器用具名称	数量	主要参数 (型号, 量程, 测量精度等)
1	计算机	1	Windows 系统, 安装 LabVIEW 程序
2	myDAQ	1	
3	直流稳压电源	1	DP832
4	控温实验平台	1	
5	IBT_2 电机驱动器	1	12V 供电, 最大电流 2A
6	温度变送器	1	24V 供电, 测温范围 0-100℃, 输出电压 0-10V
6	电路元器件	1 套	面包板, 连接线等

【注意事项】

1. 本实验电路比较复杂, 需要耐心连接, 认真检查。
2. 程序编写和调试过程中, 遇到问题及时查看 LabVIEW 帮助, 留意各个器件时刻处于可控状态。
3. 直流稳压电源的输出, 要根据实验过程及时地手动打开或关闭, 不要在程序没有正常运行的情况下, 让直流稳压电源有持续的输出。
4. 注意根据信号电流大小选取合适直接的导线, 杜邦线一般只用于小电流和信号传输, 电流大时则需要选用直径大的导线。

【实验原理】

本实验利用温度传感器、半导体制冷器、myDAQ、LabVIEW 软件等设计并搭建温度控制系统。温度控制原理如图 1 所示。

1. PID 反馈控制原理

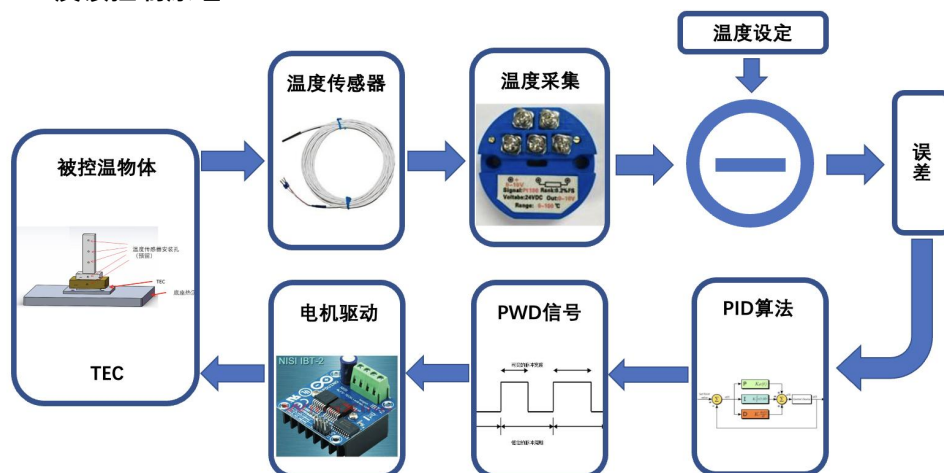


图 1 温度控制原理框图

1.1 误差反馈控制：PID 简介

PID 电路作为反馈控制器，广泛应用在各种形式的伺服控制电路中。缩写 PID 中的每个字母分别代表比例 P（proportion）、积分 I（integral）、微分 D（differential），它们表示一个 PID 电路的三种控制设置。任何控制电路的目的都是将系统的参数长时间控制在设定值上。在当前值与设定值发生差异时，PID 电路可以产生一个误差信号作为反馈，并通过控制电路将系统的参数锁定在设定值上。PID 中的三种控制设置对应时间相关的误差信号：比例控制依赖于当前误差；积分控制依赖于前面误差的累加；微分控制则是依赖于误差的变化率。对每一种控制设置的结果进行加权，加权后的值会对输出电路 $u(t)$ 进行调整。该输出电路会通向一个控制器，该控制器可以主动控制系统的参数，从而使被控参数稳定在设定值。图 2 的框图显示了 PID 电路的原理。一个伺服电路中可以采用一个或多个控制设置，这取决于系统的需要（例如 P，PI，PD，或 PID 等）。

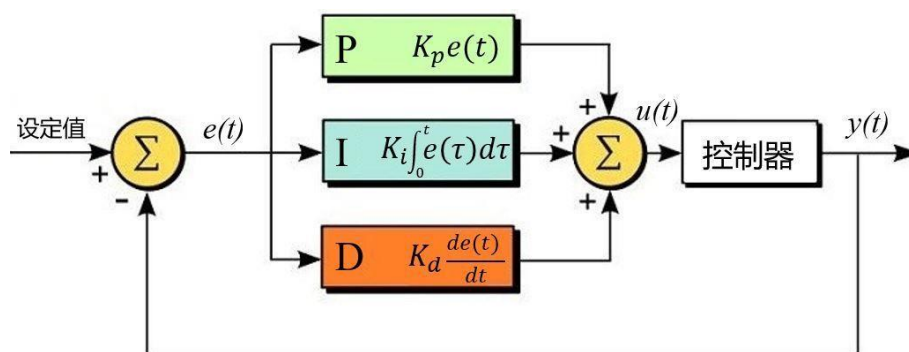


图 2 PID 控制原理图

在一个 PID 电路中，如果合理安排控制设置，就可以在最小超调（超过设定值）和振荡（在设定值附近波动）下实现相对快速的响应。使用者根据需求合理设置 PID 电路的参数，才能保证优化控制。不合适的 PID 参数设置会引起电路的剧烈振荡，反而会导致控制不稳定。图 2 中 PID 控制电路的输出 $u(t)$ 可以写为：

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{d}{dt} e(t) \quad (1)$$

其中 K_p 为比例增益， K_i 为积分增益， K_d 为微分增益， $e(t)$ 为设定值和实际值之差。从上式可以看出每个控制单元所起的作用。

比例控制与误差信号成比例，较大的比例增益可以对误差信号有更大的响应。比例增益太高会使电路在目标值附近振荡；比例增益太低，电路将不能有效地对系统变化进行响应。

$$P = K_p e(t) \quad (2)$$

积分控制不仅与误差信号的大小成比例关系，还和误差经历的时间有关。积分控制能够有效地增加电路的响应时间，同时可以消除只用比例控制而引起的稳态误差。本质上，积分控制只是将之前未矫正的误差信号进行叠加，然后乘以 K_i 来产生集成响应。即使是很小的持续误差，也可以产生很大的合成集成响应。积分增益过高，会引起电路的过度超调，从而导致振荡和不稳定；积分增益太低，电路在系统发生改变时响应将十分缓慢。

$$I = K_i \int_0^t e(\tau) d\tau \quad (3)$$

微分控制的目的是减少比例和积分控制中潜在的超调和振荡。它能决定电路随时间变化的速度（通过对误差信号进行微分），将该速度乘以 K_d 就可以产生微分响应。与比例控制和积

分控制不同,微分控制将会降低电路的响应速度,它可以部分地补偿超调以及减弱积分和比例控制所引起的振荡。微分控制增益过高,会使电路响应速度非常缓慢,并使电路对噪声和高频振荡非常敏感(这是由于电路不能快速响应);微分控制增益太低,电路则很有可能发生设定值的超调。但是在一些情况下,如果需要避免任何程度的设定值超调,就应该采用更高的微分增益(同时采用更低的比例增益)。

$$D = K_d \frac{d}{dt} e(t) \quad (4)$$

1.2 调节 PID 参数的一般方法

使用者需要对 P、I 和 D 的增益进行调节,从而更好地对系统进行控制。对于任何特定系统而言,都不存在一套固定的增益设置法则。一般地, PID 电路通常都会超调设定值,然后快速减振回到设定值。增益设置的手动调节是设置 PID 控制最简单的方法。但是,该过程需要主动进行(启动 PID 控制器并与系统合理连接),并且需要一定的经验才能取得满意的结果。手动调节 PID 参数的一般步骤如下:

- (1) 首先将积分和微分增益设置为零,然后增大比例增益,直到输出信号(或被控物理量)出现振荡。接着将比例增益值减小至目前数值的一半左右。
- (2) 设置好比例增益后,增大积分增益,直到任何漂移都根据用户系统所适用的时间尺度进行校正。如果增益调节过大,将会观察到设定值的严重超调和电路发生不稳定现象。
- (3) 积分增益设定好后,就可以开始增大微分增益。微分增益可以减小超调,并阻碍系统振荡,使其快速稳定达到目标值。如果把微分增益调节过大,会观察到大幅度的超调(这是因为电路响应太缓慢)。

通过调节 PID 增益,可以使电路达到最佳的工作状态,使电路对系统的变化进行快速响应,并有效地抑制目标值附近的振荡。

方程 1 中 PID 控制电路的输出 $u(t)$ 也可以改写为下面的形式:

$$u(t) = K_p [e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau + T_d \frac{de(t)}{dt}] \quad (5)$$

更专业的 PID 调节方法属于控制理论的范畴。应用较广的是齐格勒-尼柯尔斯 (Ziegler-Nichols) 方法,它可以一定程度地作为设定 PID 值的指南。具体步骤为:把积分和微分增益设置为 0,增大比例增益,直到电路开始出现振荡,测出这时的增益 K_u 和振荡周期 T_u 。不同控制电路类型的增益可以参看下表。

控制类型	K_p	T_i	T_d
P	$0.5K_u$	——	——
PI	$0.45K_u$	$0.85T_u$	——
PID	$0.6K_u$	$0.5T_u$	$0.125T_u$

1.3 基于虚拟仪器的 PID 控制:

本实验是基于虚拟仪器的 PID 控制,它是一种采样控制,只能根据采样时刻的偏差值计算控制量,用数值计算的方法逼近。本实验直接采用 LabVIEW 的 PID 工具包里的 PID 模块来实现,调用方法参见附录。这个 PID 模块的输出表达式为:

$$PID_{output} = K_c [e(t) + \frac{1}{T_i} \sum \frac{e(t)_{n-1} + e(t)_n}{2} dt + T_d \frac{e(t)_{n-1} - e(t)_n}{dt}] \quad (6)$$

其中 $e(t)$ 为设定值和实际值之差。实验控温的PID参数(K_C , T_i , T_d , dt)需自己调节。PID的输出范围默认设定为 $(-100, 100)$ 。这里需要注意, 程序里面 T_i 和 T_d 的单位为分钟(min), dt 的单位为秒(s), 计算反馈增益时需换算。另外, 当 T_i 和 T_d 的设置0时, 该部分关闭。

1.4 PWM 信号简介

PWM (Pulse Width Modulation) 是脉冲宽度调制的缩写。本实验通过改变方波的占空比, 调节 TEC 的平均功率(方波在高电平时段, 系统有电流输出; 方波在低电平时段, 系统没有电流输出)。本实验采用定频调宽, 即信号的频率不变, 只改变占空比。

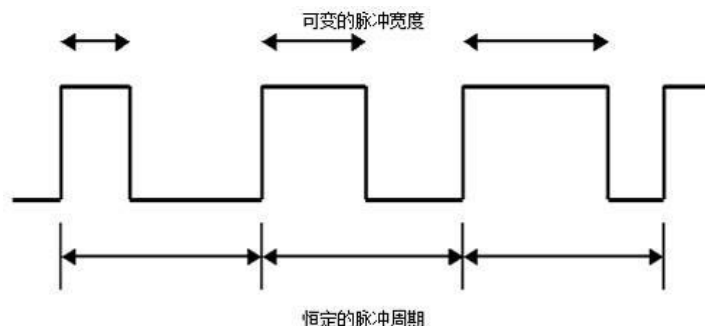


图3 PWM 信号示意图

2. 半导体制冷器结构及工作原理简介

半导体制冷器, 也称热电制冷器 (TEC, Thermo Electric Cooler) 是基于Peltier效应制作的固态制冷和加热器件。Peltier效应是指当电流流过不同材料时, 随着电流方向的不同, 在不同材料的连接处出现的吸热或放热现象。由A和B两种材料组成的回路, 流过的电流为 I , 在连接处吸收或放热的速率为 q , 它们满足的关系为: $q = \pi_{AB} \cdot I$, π_{AB} 为Peltier系数, 如图5(a)所示。

Peltier效应和Seebeck效应互为逆效应。Seebeck效应是指当两种不同的材料连接时, 如果两个连接处存在温差 ΔT , 会产生温差电动势 V , 满足关系 $V = \alpha_{AB} \Delta T$, α_{AB} 为Seebeck系数, 如图5(b)所示。Peltier系数和Seebeck系数满足的关系为: $\pi_{AB} = \alpha_{AB} T$, T 为绝对温度。热电制冷器TEC利用的是Peltier效应, 热电偶测温利用的是Seebeck效应。需要补充说明的是, 这两种效应最早发现时是涉及两种材料, 后来研究发现这两种效应是材料的本征性质, 它不依赖于另一种材料而存在, 但要实施测量时, 不可避免地引入了至少第二种材料。

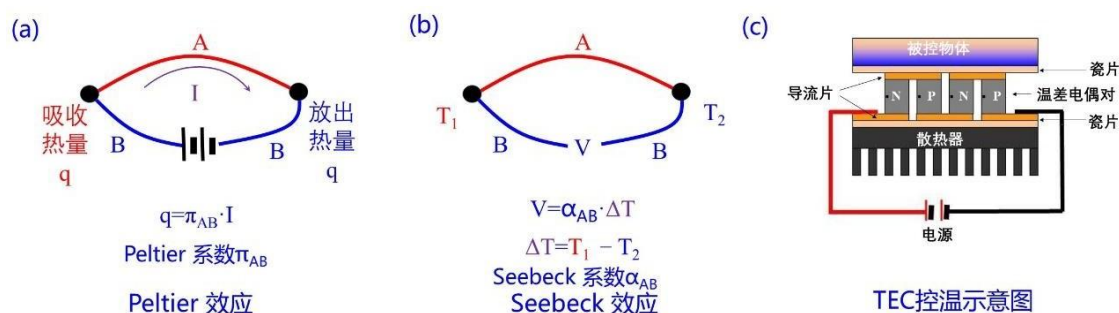


图4 热电效应与 TEC 控温

图4(c)为利用TEC控温的示意图。温差电偶对, 分别采用了P型和N型材料, 在N型材料中, 热流方向与电流方向相反; 在P型材料中, 热流方向与电流方向相同。在这种结构布局下, 电流在P型和N型电偶对里流动的过程中, 热流方向由电流方向决定。在TEC的两端加载适当的电流, 热量就会从TEC的一个端面流向另一端面, 只要改变流过TEC的电流方向, 就可以改变热流的方向。因此, 利用TEC可以实现加热和制冷两种功能。

TEC主要用于电子设备、光学系统、医疗仪器等装置的精密温度控制。与其他制冷设备

相比，利用 TEC 实现控温有很多优势。（1）同一器件就可以满足加热和制冷的要求。通过改变加载的直流电流的方向，就可以改变 TEC 的热流方向。（2）通过搭建适当的温度反馈控制系统，可以实现物体的精密控温。（3）TEC 为固态构造，具有很高的可靠性。（4）TEC 在工作过程中基本不会产生任何的电子干扰信号，而且它在运行过程中也不会产生任何噪音。

（5）TEC 可以在任意角度和零重力状态下工作。（6）TEC 能够直接使用直流电源，而且加载的电压和电流能够在很大范围内变化，也可以使用脉冲宽度调制（PWM）。由于半导体制冷器具有无噪声、无振动、不需要制冷剂、体积小、重量轻等特点，TEC 主要应用在中小功率的热流传输和精密控温的场合。例如常见的饮水机，它采用半导体制冷片来制冷，这样可以做到体积小、成本低。6A 电流的制冷片大概只有 $60\text{mm}\times 60\text{mm}\times 4\text{mm}$ 大。饮水机内的水箱容积很小，一般 500ml 左右（一次大约制冷两杯水），并不需要很大的制冷功率。这和空调或者冰箱利用压缩机制冷的原理是不一样的。

通常利用 TEC 对物体进行控温时，会涉及到加热或制冷（即 TEC 电流会反向），一般为防止快速冷热变温带来的对 TEC 的热冲击，降低失效风险，要求反向电流（电压）不能以方波的形式，而以锯齿波的形式通过零点。

本实验使用的 TEC 型号为 TEC1-12703，最大电流 3.5A，最大电压 15.4V，最大温差 68°C ，制冷量 29W，如图 5 所示。（实验中，为了保护 TEC，直流稳压电源的电压设置为 12V，最大电流为 2A）



图 5 PT100 和 TEC 实物照片

【实验装置】

1、控温实验平台

如图 46 所示，主要包括防风罩、底座热沉、温度传感器、TEC、被控物体等。

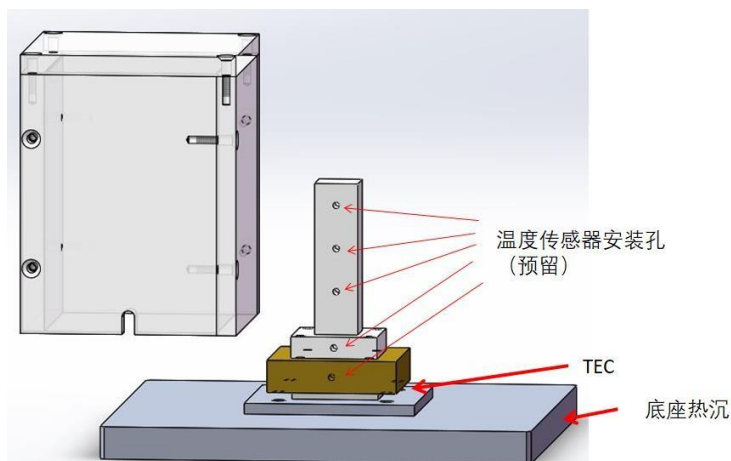


图 6 控温实验装置示意图

2、温度传感器PT100。

本实验采用温度传感器 PT100，即铂金属电阻，如图 5 所示。它在 0℃时的电阻值 $R_0=100\Omega$ 。在一定温度范围内可近似认为电阻与温度 T 呈线性关系，即：

$$R_T = R_0 + AT, \quad A=0.385 \quad (7)$$

下表列出了不同温度对应的PT100 铂电阻的参考阻值：

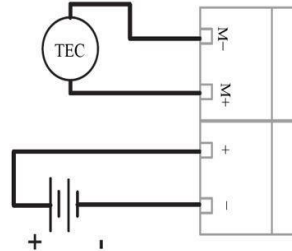
表 1 PT100 铂电阻阻值和温度的对应关系

温度 (℃)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
—30	88.04	87.64	87.24	86.84	86.44	86.04	85.63	85.23	84.83	84.43
—20	92.04	91.64	91.24	90.84	90.44	90.04	89.64	89.24	88.84	88.44
—10	98.03	95.63	95.23	94.83	94.43	94.03	93.63	93.24	92.84	92.44
—0	100.00	99.60	99.21	98.81	98.41	98.01	97.62	97.22	96.82	96.42
0	100.00	100.40	100.79	101.19	101.59	101.98	102.38	102.78	103.17	103.57
10	103.96	104.36	104.75	105.15	105.54	105.94	106.33	106.73	107.12	107.52
20	107.91	108.31	108.70	109.10	109.49	109.88	110.28	110.67	111.07	111.46
30	111.85	112.25	112.64	113.03	113.43	113.82	114.21	114.60	115.00	115.39
40	115.78	116.17	116.57	116.96	117.35	117.74	118.13	118.52	118.91	119.31
50	119.70	120.09	120.48	120.87	121.26	121.65	122.04	122.43	122.82	123.21

3、IBT-2 电机驱动器

TEC 驱动采用 IBT-2 电机驱动器，该驱动器输入电压范围：6~27V，最大电流 43A，控制方式：PWM 或电平，输入控制电平 3.3V~5V，占空比：0~100%。外观及接口定义见图7。本实验的连接方式为：R_EN 和 L_EN 短接后连接 PWM 信号用于调速（控温或加热的功率），L_PWM 和 R_PWM 信号用于控制加热或制冷。

（实验中，为了保护 TEC，直流稳压电源的电压设置为 12V，最大电流为 2A）



1	2	1、RPWM	: 正转电平或PWM信号输入, 高电平有效
2	3	2、LPWM	: 反转电平或PWM信号输入, 高电平有效
3	4	3、R_EN	: 正转驱动器使能输入, 高电平使能, 低电平关闭
4	5	4、L_EN	: 反转驱动器使能输入, 高电平使能, 低电平关闭
5	6	5、R_IS	: 正转驱动器边电流报警输出
6	7	6、L_IS	: 反转驱动器边电流报警输出
7	8	7、VCC	: +5V电源输入, 与单片机5V电源连接。
8		8、GND	: 信号公共地端

图 7 IBT-2 电机驱动器实物图及接口定义

4、温度变送器

本实验选配了定制的用于Pt100 热敏电阻的温度变送器模块，实物图和接线如图8 所示。定制的Pt100 的温度变送器，在温度变化范围为 0℃-100℃，转换成 0-10V 电压输出，输出电压可以用 myDAQ 的模拟电压输入端进行采集。



图 8 温度变送器实物照片与接线图

【实验内容及步骤】

一、连接电路和测试。

1、利用万用表测量实验装置的热敏电阻 (PT100) 的阻值, 确认温度传感器工作正常后, 利用线缆 (一端为香蕉插头, 一端为鳄鱼夹) 连接到 myDAQ 的电阻测量端口 (利用 myDAQ 的数字万用表功能)。

2、按图 9 完成 IBT-2 电机驱动器和控温实验装置、myDAQ、直流稳压电源之间的连线。

(1) TEC 的红色线接 IBT-2 电机驱动器的 M+, 黑色线接 M-。

(2) 把直流稳压电源和 IBT-2 电机驱动器进行连接, 选用粗导线并注意正负极。**直流电源可选通道 1, 电压设置为 12V, 电流设置为 2A (运行控制程序后, 再把电源输出打开)。**

(3) 利用杜邦线把 IBT-2 电机驱动器的数字端口和 myDAQ 按下图的定义进行连接。

注: 可以用线缆的颜色对信号进行区分, 比如红色连接 1 表示加热, 蓝色连接 2 表示制冷等。

数字端 3 和 4 可以先接到面包板上, 短接后再通过一个杜邦线连接到 myDAQ。

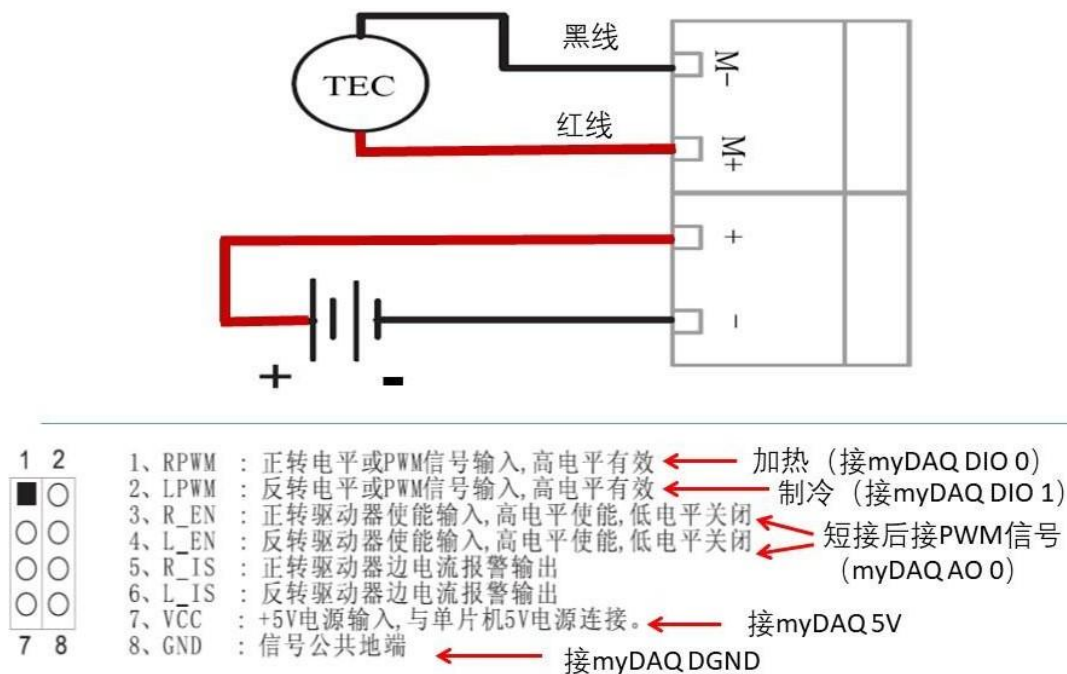


图 9 控温实验接线示意图

3、检查电脑和 myDAQ 通信是否正常, 在电脑桌面双击 “NI MAX” 图标, 在 “设备和接口” 栏下记录电脑分配给 myDAQ 的设备名称, 如图 9 所示。注: 这个设备名称和控温程序里调用的 myDAQ 设备名称需一致, 如果不一致需要重命名。



图 10 检查电脑和 myDAQ 通信

二、学习并利用提供的 Labview 程序进行控温实验 (程序在课程网站下载 , 设计方法参考附录 , 提供的控温程序温度采集方式为 : 利用 myDAQ 的数字万用表测量 PT100 的电阻 , 根据阻值换算实测温度)。

检查程序调用的设备名称和 NI MAX 分配的名称是否一致, 检查并熟悉各控件的功能, 特别是涉及 myDAQ 功能的子模块。利用程序, 尝试如下几种控制, 测试控温效果。记录实验过程, 实验参数, (可以截屏作为控温实验结果的记录)。

1、仅使用比例 P 进行控温。由小到大设定不同的 K_C 值, 观察并记录相应控温的结果, 并记录温度开始出现明显周期性振荡的 K_C 值 (记为 K_{CR}) 以及温度振荡的周期 T_u 。

2、利用 PI 进行控温实验。利用齐格勒-尼柯尔斯 (Ziegler-Nichols) 调节 K_C , T_i 参数, 观察控温效果。

3、利用 PID 进行控温实验。利用齐格勒-尼柯尔斯 (Ziegler-Nichols) 调节 K_C , T_i , T_d 参数, 观察控温效果。

建议控温范围为室温 $\pm 10^\circ\text{C}$, 调整好参数后温度波动应小于 $\pm 0.1^\circ\text{C}$ 。

三、(选做) 自行设计控制程序 , 利用提供的温度变送器进行温度采集 , 通过 myDAQ 的模拟电压输入端进行电压采集 , 开展控温实验 , 并附前面板和程序框图的截图。将控温的结果和实验内容二 (利用 myDAQ 数字万用表进行温度采集) 的结果进行对比。

(提示 : 自编程序可基于提供的程序 , 修改其中的温度采集部分 , 具体见附录)

【实验前思考题】

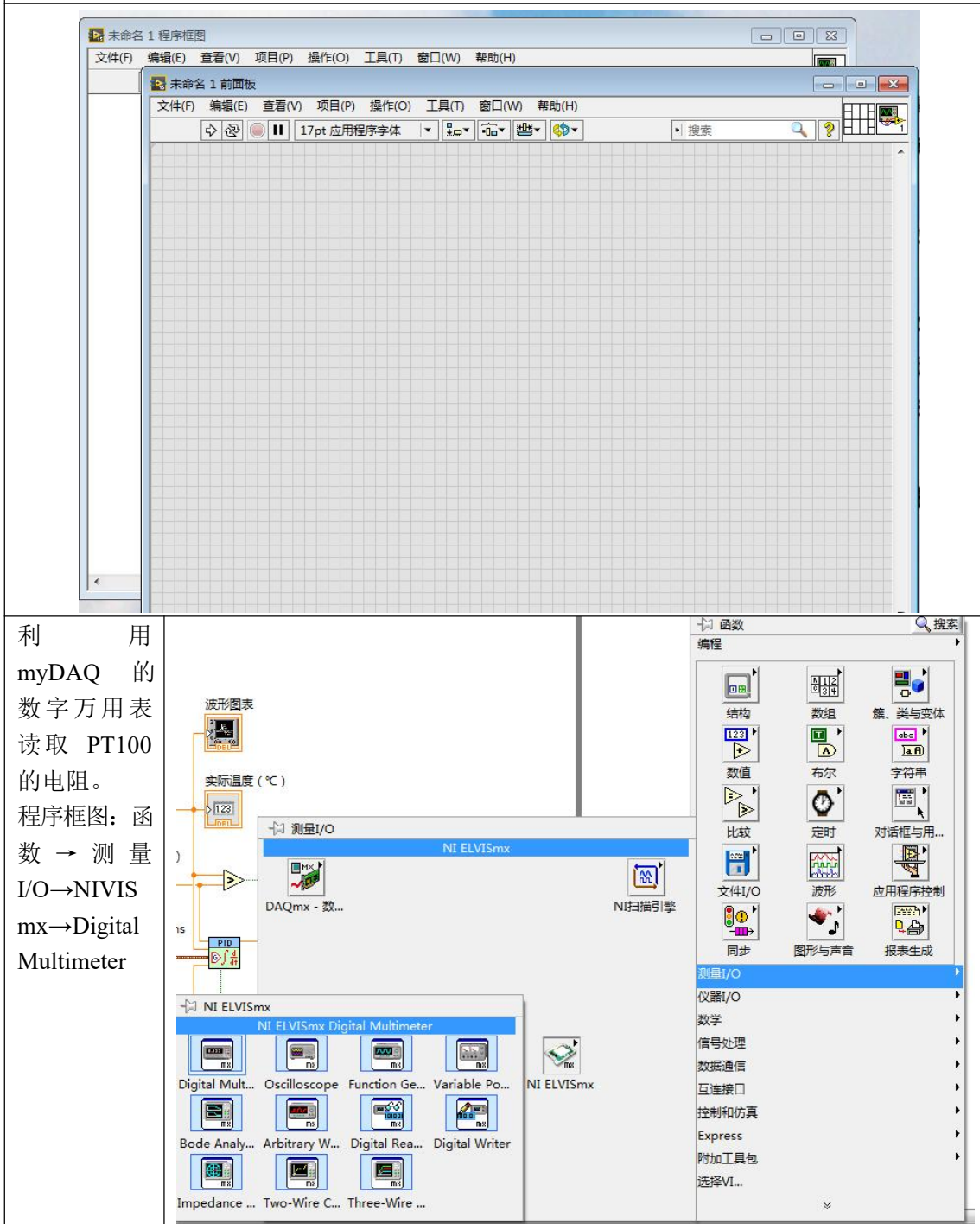
1. 热敏电阻测温点位置不同, 是否会影响 PID 参数的设定, 为什么?
2. 被控物体材料不同, 是否会影响 PID 参数的设定, 为什么?
3. 除了脉冲宽度调制控温, 可以使用连续信号控温吗? 如何实现?

【实验后思考题】

1. 影响控温精度和稳定度的因素都有哪些, 如何进行改进?
2. 本实验中直流电源的电流输出建议设置为 2A, 为了减小温度的波动, 电流设置应该增大还是减小, 为什么?
3. 实验是否达到了控温的目的, 还有哪些可以改进的地方?
4. 温度控制程序是否工作正常, 是否还有优化的地方?

【附录】参考温度控制 LabVIEW 编程 (提示: 编程遇到问题, 可以查阅 labview 实时帮助)

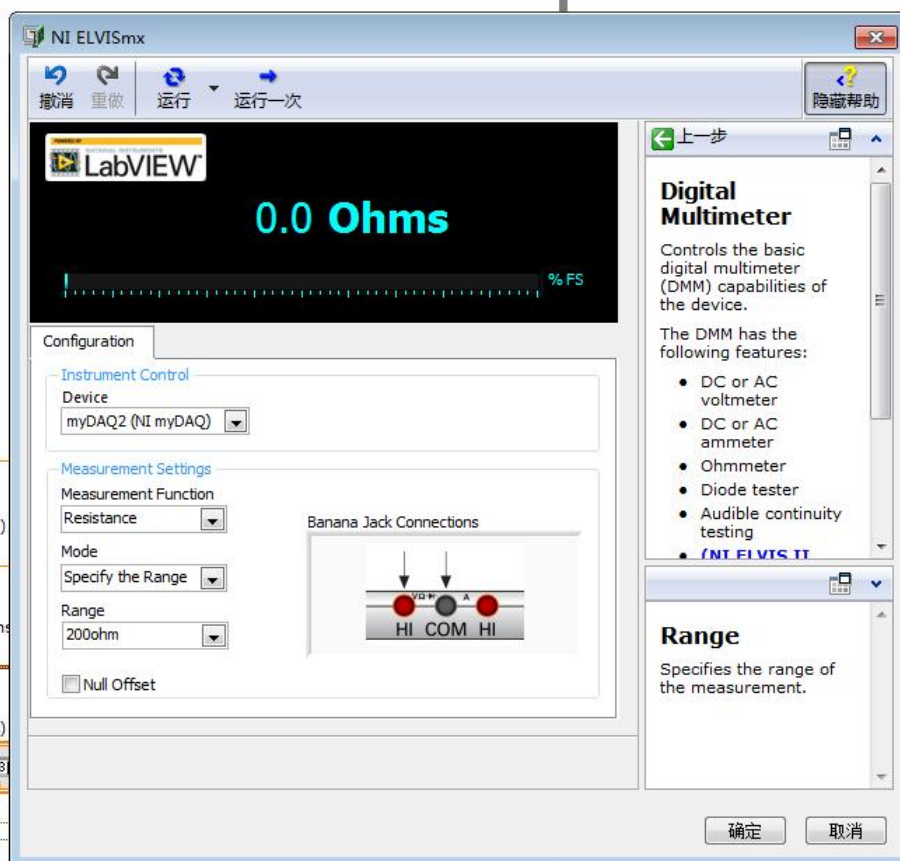
新建一个 labVIEW 程序, 进入程序框图



The image shows the LabVIEW software interface. At the top, there are two windows: '未命名 1 程序框图' (Untitled 1 Block Diagram) and '未命名 1 前面板' (Untitled 1 Front Panel). The main workspace is a grid. On the right, the '函数' (Functions) palette is open, showing various categories like '编程' (Programming), '测量 I/O' (Measurement I/O), '数学' (Mathematics), etc. The '测量 I/O' category is selected, and a sub-menu is visible showing options like 'NI ELVISmx', 'Digital Multimeter', 'Oscilloscope', etc. The 'Digital Multimeter' option is highlighted. In the background, a block diagram is visible with a '波形图表' (Waveform Chart) and a '实际温度 (°C)' (Actual Temperature (°C)) label. A 'P/D' block is also present in the diagram.

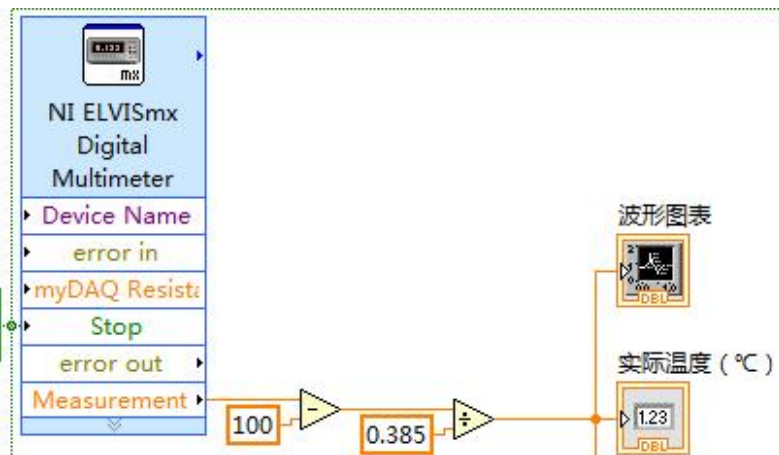
利用 myDAQ 的数字万用表读取 PT100 的电阻。程序框图: 函数 → 测量 I/O → NI VIS mx → Digital Multimeter

在图标上点右键，设置数字万用表属性。
测量电阻→
固定 200 欧姆档位

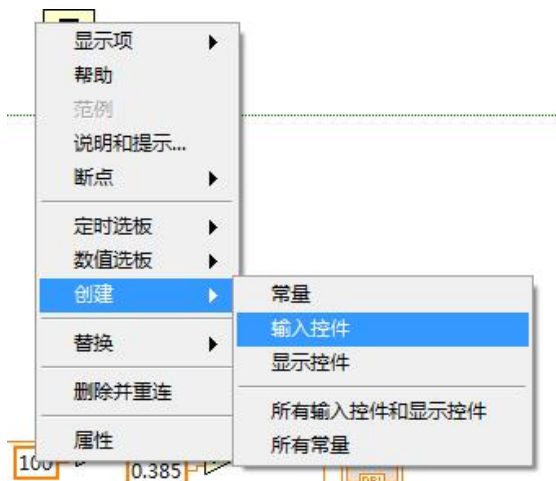


使用电阻和温度的关系，对实测电阻进行温度换算，以显示实测温度，并在前面板放置一个波形图表用于实时显示温度

$$R_T = R_0 + AT, \quad A=0.385, \quad R_0=100\Omega$$

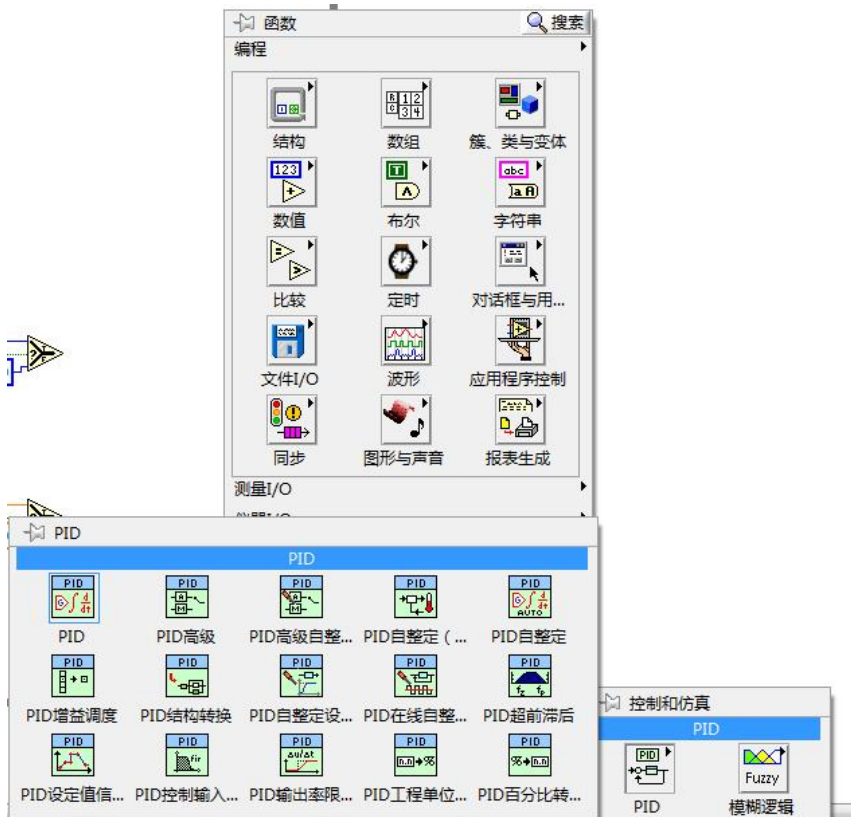


创建输入、输出控件方法：
在相应的端口点右键

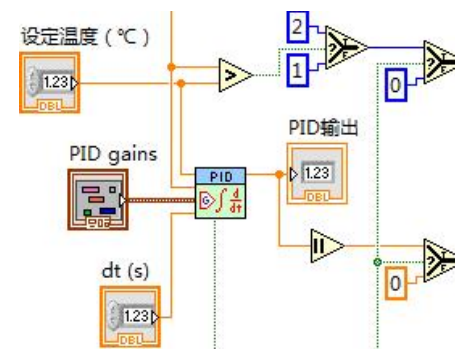


添加 PID 模块：函数- 控制与仿真 - PID

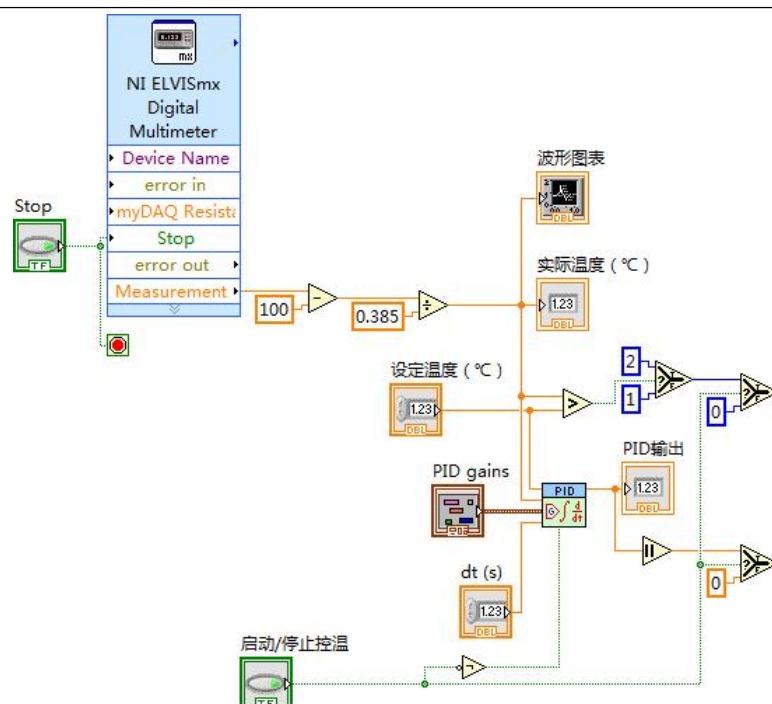
PID 的初始化和启动/停止控温按钮通过一个反相器连接在一起，PID 端口的输入、输出控件，如 PID gains 等，可以在端口处点右键，选择创建输入、输出端口，这样会比较便捷。



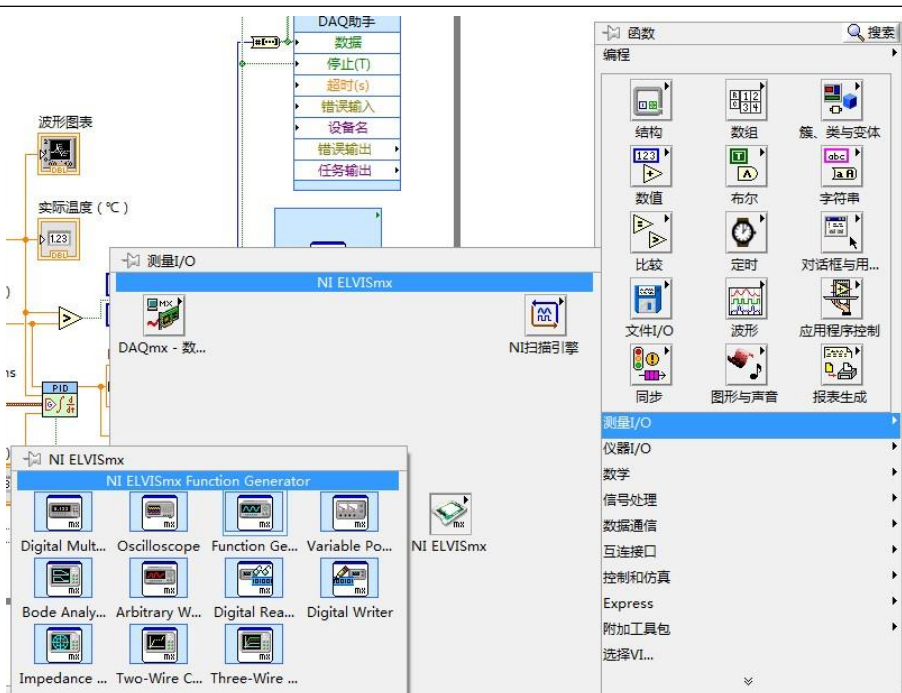
编辑好温度采集、温度比较、PID 控制后的程序图



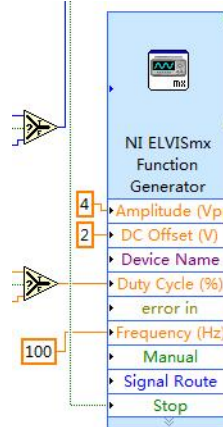
加入比较做温度判断，实际温度高于设定温度时，需要制冷，TEC 电流为一个方向。实际温度低于设定温度时，需要加热，TEC 电流需要反向。



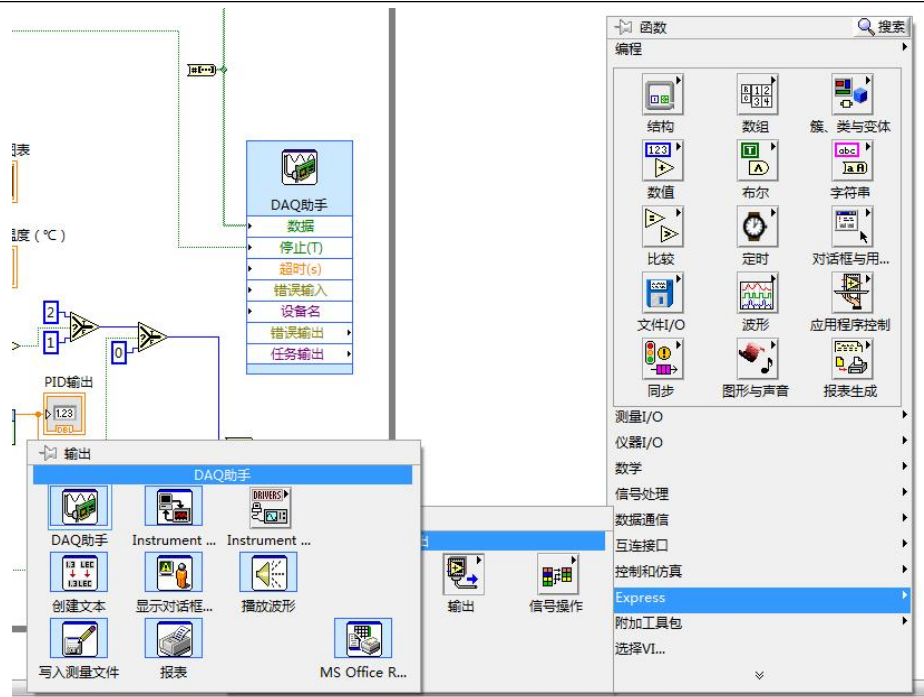
使用 myDAQ 的“信号发生器”输出 PWM 信号。
(信号发生器的 stop 输入端，一定要连接一个布尔控件，以便在任务结束时释放电脑资源，否则会出现程序运行错误。)



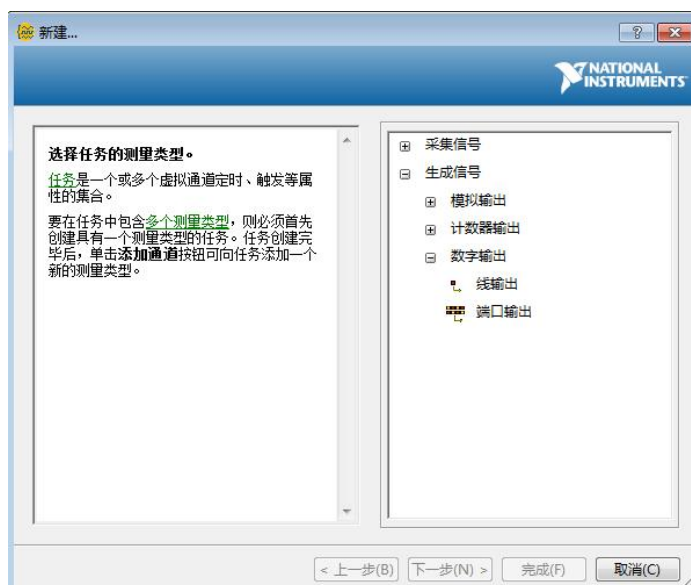
设定 PWM 信号的参数。
（注：可以给幅度、频率、占空比等参数创建输入控件于前面板上，方便调节）



通过 DAQ 助手 改变 myDAQ 数字端口的输出电压：
Express-输出-DAQ 助手-



选择生成信号 → 数字输出
线输出



选中所有端口

新建...

NATIONAL INSTRUMENTS

选择添加至任务的物理通道

如之前已配置了与任务具有相同测量类型的全局虚拟通道，单击虚拟选项卡可向任务添加或复制全局虚拟通道。复制全局通道至任务后，全局通道将变为一个局部虚拟通道。将全局虚拟通道添加至任务后，任务将使用实际的全局虚拟通道，任何对全局虚拟通道的改动都将反映在任务中。

如已配置TEDS，单击TEDS栏可向任务添加TEDS通道。

对于支持在任务中存在多个通道的硬件，可选择同时向任务添加多个通道。

物理

支持物理通道

myDAQ2 (NI myDAQ)

port0/line0

port0/line1

port0/line2

port0/line3

port0/line4

port0/line5

port0/line6

port0/line7

<Ctrl>或<Shift>单击可选择多个通道。

< 上一步(B)

下一步(N) >

完成(F)

取消(C)

生成模式→1
采样

7
6
5
4
3
2
1
0

扫描
扫描
扫描
扫描
扫描
扫描
扫描
扫描

配置 触发 高级定时

通道设置

数字输出_0

数字输出_1

数字输出_2

数字输出_3

数字输出_4

数字输出_5

数字输出_6

数字输出_7

数字线输出设置

设置

线取反

定时设置

生成模式

1采样（按要求）

待写入采样

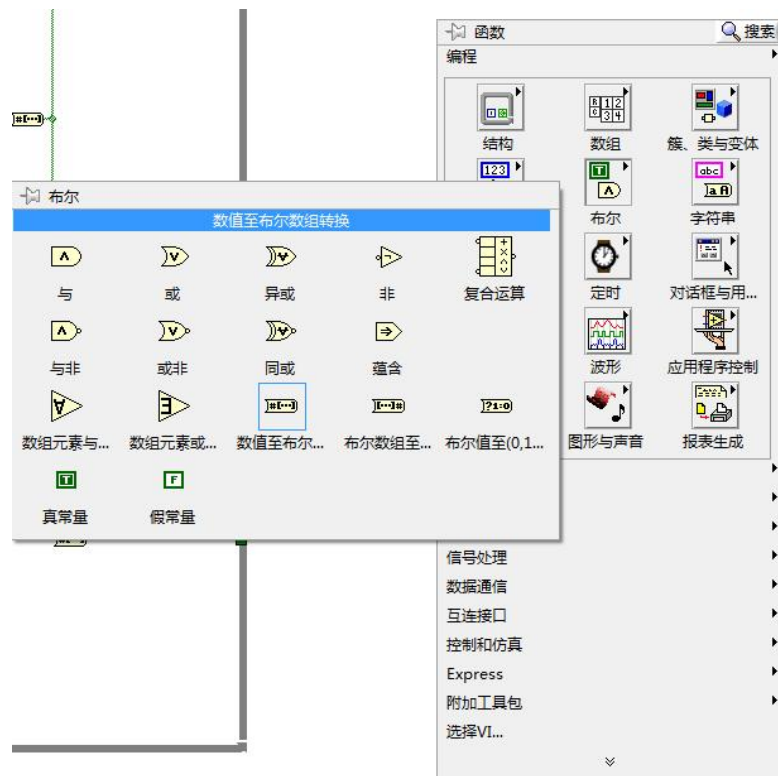
100

采样率(Hz)

1k

14

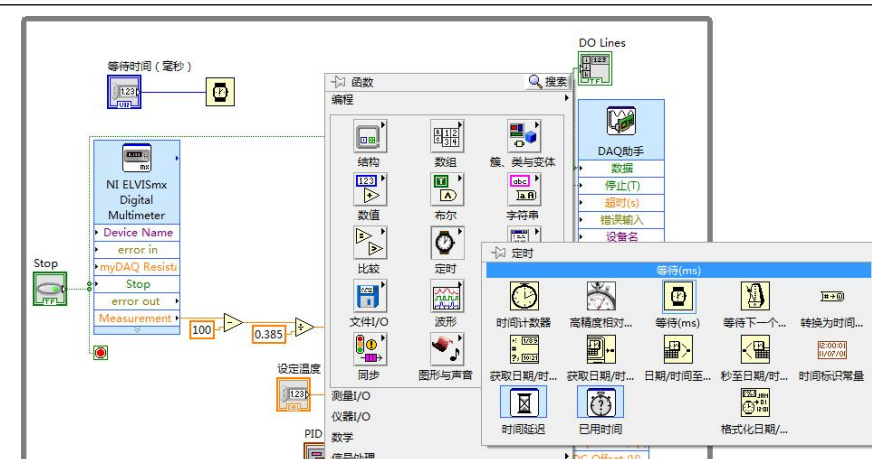
把端口要写入的值转换为一维数组。可以在前面板添加一个显示控件



转换为一维数组的数据表示法改为单字节整型

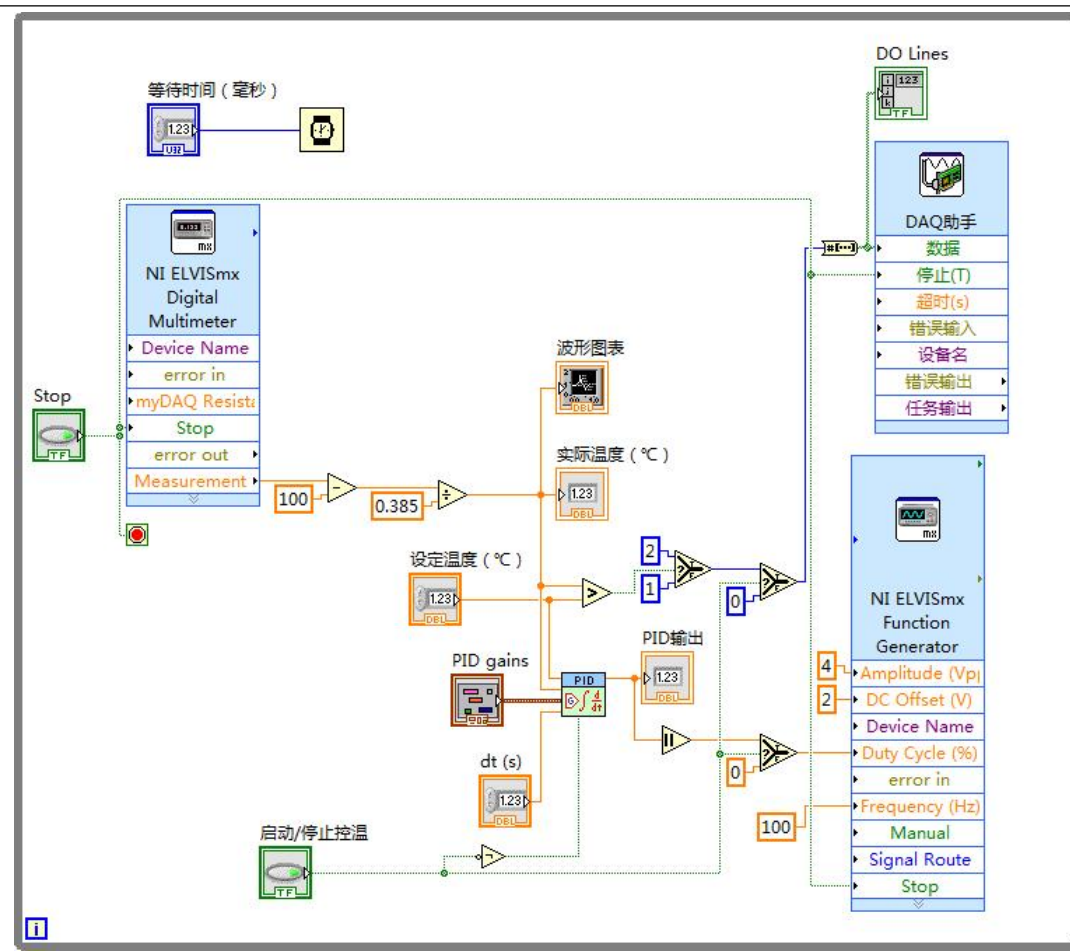
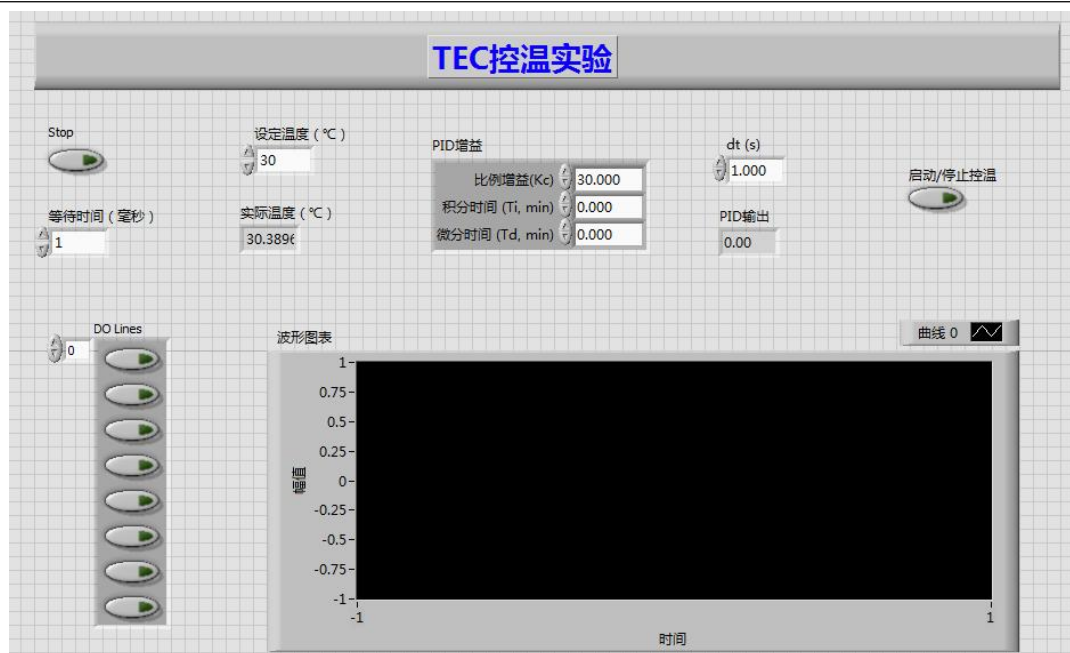


给程序的运行设定一个速度，这里采用定时器，前面板放置一个输入控件以修改等待时间。

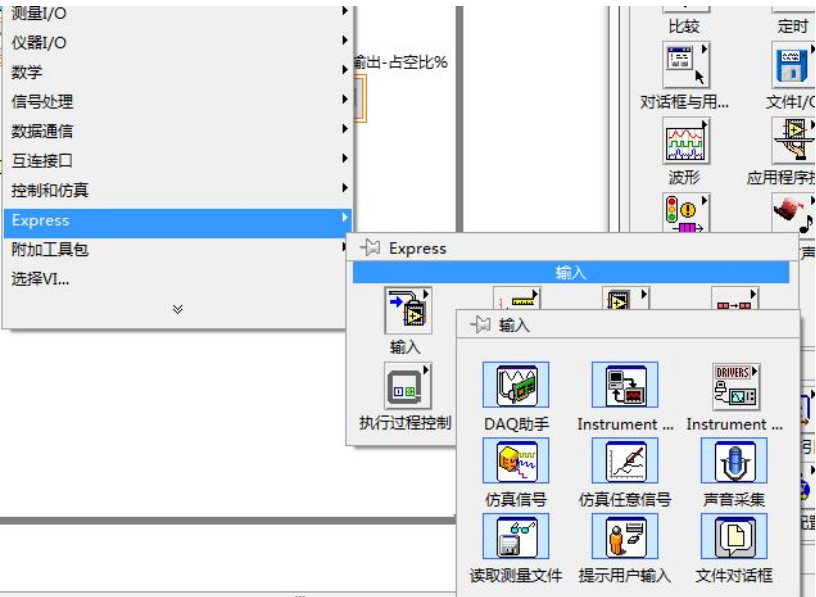
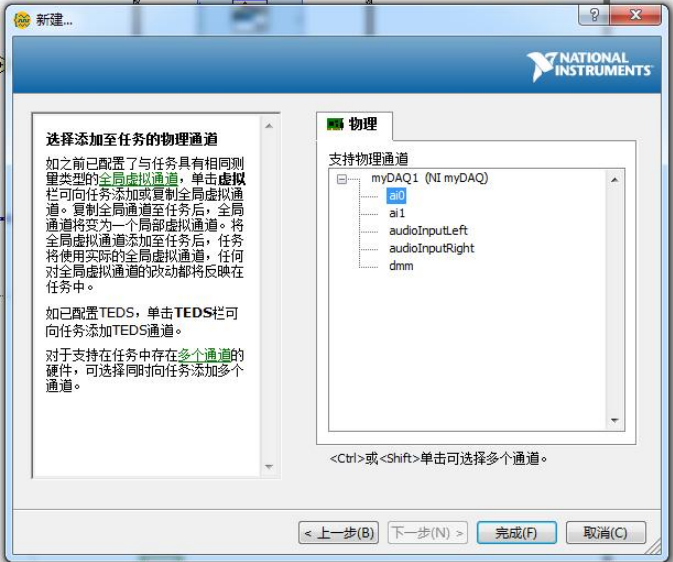


最后完成的前面板和程序框图如下:

（注：Labview 前面板的输入控件数值，可以设定默认值，这样可以在下次程序打开时，不需要重新输入值。否则，下次程序打开，控件回复默认值 0。）

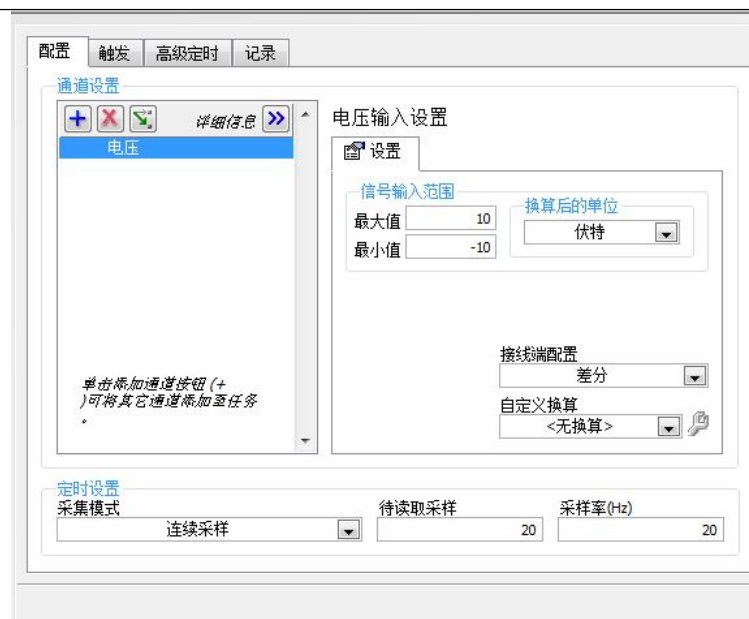


利用 myDAQ 的模拟输入端采集温度变送器的输出电压，主要步骤如下：

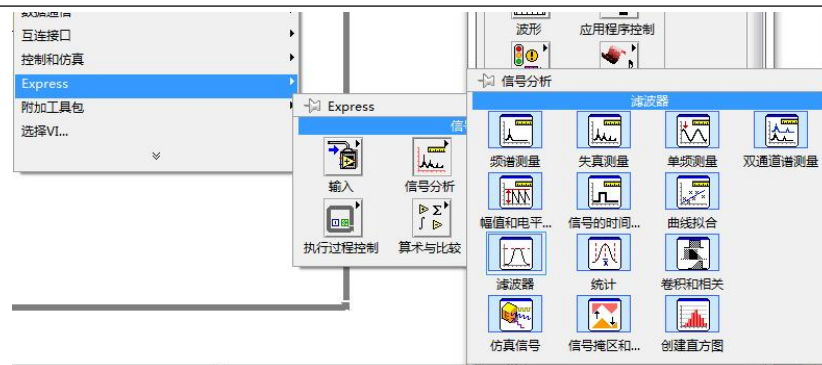
利用DAQ助手从模拟输入端口 AI（0+, 0-）读取温度变送器的输出电压。	
说明： ➤ 选择输入， ➤ 选择模拟信号 ➤ 选择物理通道	

如右图, 采样模式: 连续采样, 待读取和采样率设定为 20.

(说明: 待读取为系统分配给数据的一次性读取的空间大小, 采样率为每秒采样个数)



这里还可以增加一个低通滤波器, 对采样信号进行滤波, 降低噪声



需要经常改变的参数, 可以创建》输入控件, 这样可以在前面板进行及时修改参数。

